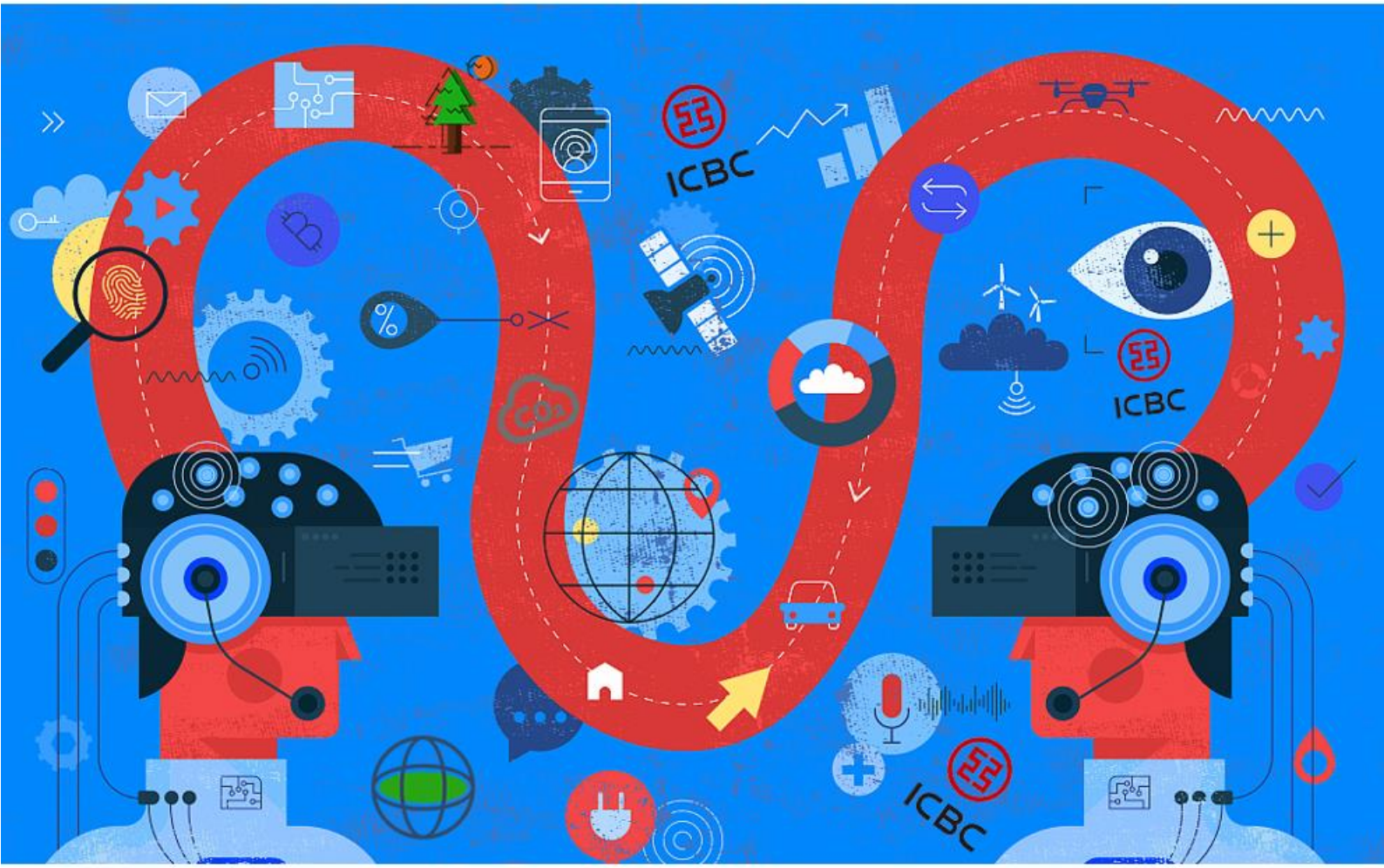
中国工商银行
INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA

“工商银行杯”
全国大学生金融科技创新大赛



工e链—碳金融工行联盟链

E Chain - Carbon Finance ICBC Alliance Chain

参赛院校：江西财经大学

指导老师：胡少勇 韩晨宇

参赛队员：潘城宇 陶俊

目 录

一、前言.....1
二、项目背景.....2
2.1 政策背景：政策支持将壮大绿色金融市场.....2
2.2 经济环境：碳中和目标下中国未来经济增长方式转变.....2
2.3 社会条件：全国碳排放权交易市场开市.....3
2.4 技术条件：国内区块链技术应用环境渐趋成熟.....4
三、碳排放交易机制.....5
3.1 碳排放机制概述.....5
3.2 国内碳减排认证.....7
3.3 我国碳排放机制运行中的痛点.....7
四、基于联盟链的碳金融系统.....10
4.1 工e链系统概述.....10
4.2 系统功能设计.....11
4.3 系统技术设计.....13
4.4 工e联盟链体系设计优势.....16
五、效益分析.....17
5.1 绿色信贷业务.....17
5.2 碳排放权做市商.....17
5.3 低碳中间业务.....17
5.4 全球性碳金融业务.....18
5.5 效益总结.....18

六、可行性分析 19
6.1 优势.....19
6.2 劣势.....20
6.3 机会.....21
6.4 威胁.....22
七、风险分析与规避 23
7.1 市场风险 23
7.2 道德风险 23
7.3 交易风险 23
7.4 操作风险 24

一、前言

随着绿色可持续发展成为全球趋势，以低碳发展为特征的新增长路径已成为全球经济转型的主要方向。2020 年 9 月 22 日，中国国家主席习近平在第七十五届联合国大会一般性辩论上宣布，中国将提高国家自主贡献力度，采取更加有力的政策和措施，**二氧化碳排放力争于 2030 年前达到峰值，努力争取 2060 年前实现碳中和。**

碳达峰、碳中和目标是中国进入新发展阶段、贯彻新发展理念、建设现代化经济体系、构建新发展格局的重要抓手。而在所有减少碳排放的方式中，碳排放权交易是最有效的市场化方式，而碳税与补贴等财税措施发挥作用的前提是市场化交易形成合理的碳排放权价格作为参考。

近年来，国内外主要商业银行围绕以碳排放权价格为中心的碳金融开发了种类繁多的金融业务和产品，如兴业银行在碳融资业务领域的探索主要集中在碳排放权作为信贷质押品或抵押品发放贷款，国外渣打银行推出的挂钩美国纽约证券交易所新能源环保概念股票的理财产品，极大地促进了业务结构的优化和盈利收入的增加，也为碳配额交易业务提供了广阔的发展空间，从银行发展的角度来说，我国商业银行发展碳金融业务有着重要性及必然性，银行业参与碳配额交易将是大势所趋。

“工 e 链——碳金融工行联盟链”是基于碳中和背景下，以区块链技术为载体的一站式企业碳金融平台。该平台通过区块链技术打造专属工行“联盟链”，为上链企业构建与碳金融相关的数据、信息、交易平台。平台功能主要包括围绕控排企业与减排企业积极拓展碳抵押、碳质押和碳资产回购等融资业务；将工商银行账户与工 e 链账户链接，大力开展碳中间业务，为企业提供登记、托管、结算、清算等服务；提供碳减排和交易项目的咨询、财务顾问服务，帮助企业进行账户管理；为不同需求之间的企业提供交易中介服务，助力碳中和政策实施。

“工 e 链——碳金融工行联盟链”运用区块链技术把政府、生态环境部、税务机关、国家数据统计局、工商银行、CCER 核审机构、碳交易平台、企业融合到同一平台，在帮助企业参与碳排放权交易等方面发挥重要作用，助力我国实现碳达峰、碳中和战略目标。

二、项目背景

2.1 政策背景：政策支持将壮大绿色金融市场

首先，在基础政策框架方面，《关于构建绿色金融体系的指导意见》、《关于开展银行业存款类金融机构绿色信贷业绩评价的通知》与《关于印发〈银行业存款类金融机构绿色金融业绩评价方案〉的通知（征求意见稿）》等指导文件的推出，初步形成以国有行、股份行为主导，城商行为辅助的助力低碳经济发展的绿色金融格局。

接着，金融监管机构的政策支持，将催生百万亿级的绿色金融市场，为商业银行提供巨大的发展机遇。2021 年 4 月 21 日，中国人民银行、发展改革委、证监会印发《绿色债券支持项目目录（2021 年版）》，进一步缩小同国际同行标准间的差距。

其次，在央行方面，2021 年 4 月 15 日，在“绿色金融和气候政策”高级别研讨会上，央行行长易纲指出，**中国人民银行将致力于构建强有力的政策体系，发展丰富多元的市场体系，加强国际协调，为实现碳中和发挥积极作用。**

最后，2030 年前碳达峰目标的实现，预计每年需要投入 2.2 万亿元人民币，政府需引导和激励更多社会资本参与。中国对绿色金融的支持，提升了国际机构对中国绿色金融市场发展的信心，根据德意志银行的预测，中国绿色金融市场规模或将在 2060 年增至 100 万亿元人民币。

2.2 经济环境：碳中和目标下中国未来经济增长方式转变

当前，世界范围内应对气候变化形势日益紧迫，全球多个国家都已树立了长期碳中和目标的导向。这样的趋势将加剧世界范围内的经济技术革命性变革，重塑大国竞争格局，也将改变国际经济贸易规则和企业发展业态。

碳达峰、碳中和目标下中国将进入以绿色可再生能源为主要能源结构的新型经济发展方式，早在十多年前就已前瞻布局的光伏、风能、太阳能等绿色能源产业突飞猛进，部分领军企业的市值已经超出了传统企业。

与此同时，在政府的环保政策激励下，众多传统产业也纷纷开始向绿色产业转型升级。例如，在汽车行业，2018 年中国政府开始实施“双积分”政策，引导传统车企从燃油车向新能源车转型，同时助力了一批新能源车企脱颖而出。在能源行业，肩负能源转型重任的国有能源集团正在加速布局可再生能源领域，通过投建新项目和收购成熟项目，积极推动能源结构转型。在建筑行业，光伏建筑一体化（BIPV）作为庞大的建筑市场和潜力巨大的光伏市场的结合点，必将存在着无限广阔的发展前景。

绿色产业呈上升趋势

企业	市值		企业	市值
宁德时代（动力电池）	1.30 万亿元	VS	平安银行（2021 年财富中国 500 强金融行业排名第一）	1.07 万亿元
比亚迪（新能源电池与汽车）	7123 亿元	VS	上汽集团（2021 年财富中国 500 强汽车行业排名第一）	2481 亿元
隆基股份（太阳能、光伏）	5032 亿元	VS	中国石化（2021 年财富中国 500 强排名第一）	4939 亿元
亿纬锂能（绿色高能锂电池）	2379 亿元	VS	三一重工（2021 年财富中国 500 强金融行业排名第一）	2346 亿元
阳光电源（新能源电源设备）	2084 亿元	VS	中国中冶（2021 年财富中国 500 强钢铁行业排名第一）	741 亿元
天赐材料（精细化工新材料）	983 亿元	VS	兖州煤业（2021 年财富中国 500 强煤炭行业排名第一）	877 亿元

传统产业呈下降趋势

数据截止至 2021 年 7 月 21 日

图 1 绿色行业与传统行业市值对比

2060 年实现碳中和目标，要求我国要深化供给侧结构性改革，推进工业结构绿色化发展，AI、大数据、云计算、物联网、数字孪生、安全技术、区块链等前几代人无法想象的呈指数级发展的科技创新，将加速应用在节能环保、清洁生产、清洁能源、生态农业、绿色基础设施等领域而在中国绿色经济转型升级过程中，商业银行的信贷支持则显得尤为重要。

2.3 社会条件：全国碳排放权交易市场开市

从我国碳交易市场的发展历程来看，我国的碳市场建设是从地方试点起步的。2011 年 10 月国家发展改革委办公厅发布《关于开展碳排放权交易试点工作的通知》是我国碳交易市场的发展起点，北京市、天津市、上海市、重庆市、广东省、湖北省、深圳市是全国首批碳交易试点省市。

“十四五”时期是碳达峰的关键期、窗口期，构建成熟完善的碳市场，是碳达峰、碳中和重要的实现路径。**自 2011 年以来，我国在北京、天津、上海、重庆、广东、湖北、深圳 7 个省市开展了碳排放权交易试点工作。截至 2021 年 6 月底，试点碳市场共覆盖电力、钢铁、水泥等 20 余个行业近 3000 家重点排放单位，累计配额成交量约为 4.8 亿吨二氧化碳当量，累计成交额 114 亿元人民币。**

截止今日，碳排放权交易市场已经有近十年的试点经验，取得了积极进展，为全国碳市场建设积累了经验，随着试点的深入推进，包括《碳排放权交易管理

办法（试行）》《碳排放权登记管理规则(试行)》《碳排放权结算管理规则（试行）》等法规，碳排放权登记、交易、结算等管理制度，以及企业温室气体排放核算、核查等技术规范等，一系列相关法律法规及交易和监管体系在探索中逐步建立完善。

2021 年 7 月 16 日 9 时 15 分，全国碳市场启动仪式于北京、上海、武汉三地同时举办，备受瞩目的全国碳市场正式开始上线交易，发电行业成为首个纳入全国碳市场的行业，共有 2225 家发电企业和自备电厂，配额规模超过 40 亿吨/年，标志着我国碳市场正式成为全球覆盖温室气体排放量规模最大的市场。

随着发电行业被纳入碳市场，推动实现绿色低碳发展，石化、化工、建材、钢铁、有色、造纸、航空等高排放行业或将全部被纳入全国碳交易市场。而作为全球第二大碳排放国，碳交易市场为中国带来巨大商机，未来，我国碳市场将成为全球覆盖温室气体排放量规模最大的市场。碳交易是碳金融发展的基石，商业银行碳金融业务的开展离不开发达的碳交易体系。

2.4 技术条件：国内区块链技术应用环境渐趋成熟

2021 年 3 月 13 日，《中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和 2035 年远景目标纲要》中将区块链作为新兴数字产业之一，提出以联盟链为重点发展区块链服务平台和金融科技、供应链金融、政务服务等领域应用方案等要求。

2021 年 6 月 7 日，工业和信息化部、中央网络安全和信息化委员会办公室联合发布《关于加快推动区块链技术应用和产业发展的指导意见》，明确到 2025 年，我国区块链产业综合实力达到世界先进水平，产业初具规模。

目前，我国拥有强大的内需市场和丰富的应用场景，在区块链领域拥有良好基础，特别是联盟链技术发展迅速，在防伪溯源、供应链管理、司法存证、政务数据共享、民生服务等领域涌现了一批有代表性的区块链应用。并且《指导意见》中给出的一个重要突破方向就是为实体经济赋能，提高社会服务水平。作为新一代数字技术，区块链的产业价值将更加清晰，未来与实体经济及场景的融合将在深度与广度上进一步突破，而这将会推动中国新一轮数字化向纵深发展，倒逼区块链的技术及商业模式不断升级迭代。

三、碳排放交易机制

3.1 碳排放机制概述

碳交易是为促进全球温室气体减排，减少全球二氧化碳排放所采用的市场机制。联合国政府间气候变化专门委员会通过艰难谈判，于 1992 年 5 月 9 日通过《联合国气候变化框架公约》。1997 年 12 月于日本京都通过了《公约》的第一个附加协议，即《京都议定书》。**《议定书》把市场机制作为解决二氧化碳为代表的温室气体减排问题的新路径，即把二氧化碳排放权作为一种商品，从而形成了二氧化碳排放权的交易，简称碳交易。**

自 2021 年 7 月 16 日全国碳市场启动上线交易以来，市场交易活跃，交易价格稳中有降，市场运行平稳。

在交易首日，全国碳排放权交易市场成交了 410.40 万吨碳排放权配额，成交金额 2.10 亿元。开市首日成交活跃，随后的成交热度有所下降，9 月份中上旬的日均成交量降至 1 万吨以下。截至 2021 年 9 月 30 日，全国碳市场累计成交碳排放权配额 1764.90 万吨，累计成交金额 8.00 亿元。

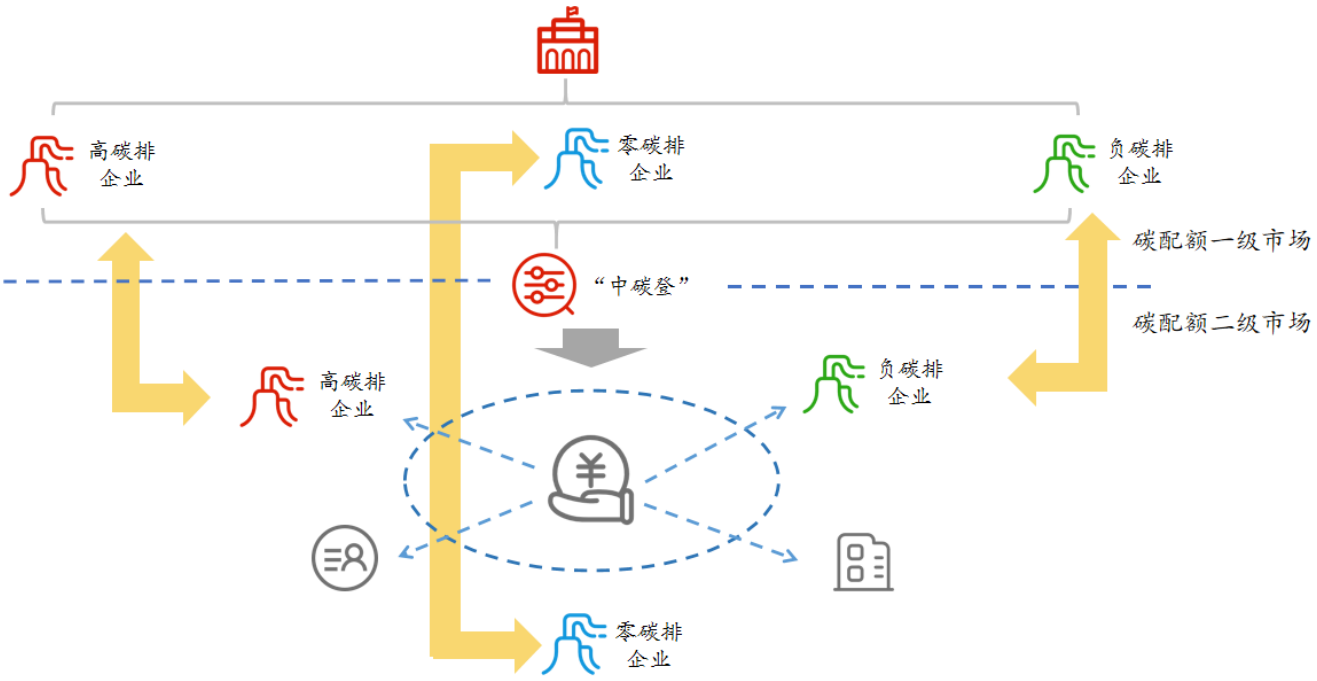


图 1 碳交易流程示意图

1. 碳排放参与者

碳排放体系各环节的参与方包括政府机构、登记机构、交易机构、中介机构、征信机构、评级机构、监管机构、控排企业、减排企业、第三方管理机构。

政府或者政府授权的机构：作为监管和规则的制定者，其主要的职责就是制定行业温室气体控排行业的气体排放量算法，并要求企业按照该算法的要求进行监测和报告，同时对第三方的机构对企业监测和报告的结果进行核实。

控排企业：按照监管部门发布的温室气体控排算法，监测、收集数据。按照算法要求的公式对数据进行计算，并按照固定的模板要求形成排放报告。

第三方审核机构：根据政府相关部门的要求，对企业减排/控排数据进行复核，寻找相对完整的证据链的过程。当复核完成，第三方按照固定的模板形成核查报告，核查报告的本质就是用第三方的信誉为企业的提交的排放量或减排量背书。

2. 碳排放权交易流程

碳排放流程包括排放数据报告、第三方核查、政府配额分配、企业配额交易和履约清算五个环节。进行碳配额交易的企业，根据政府分配的碳排放额度与企业自身碳排放量之差为基准进行配额的买卖；具备 CCER（国家核证自愿减排量）减排项目的企业或个人向国家主管部门提交项目备案与减排量备案，经审批后方可在碳交易所进行登记并允许参与市场交易，买卖双方通过碳排放权交易所购买和卖出 CCER。购买后，交易双方对该碳交易业务签订合同完成交易，通过清算中心进行交易清算。

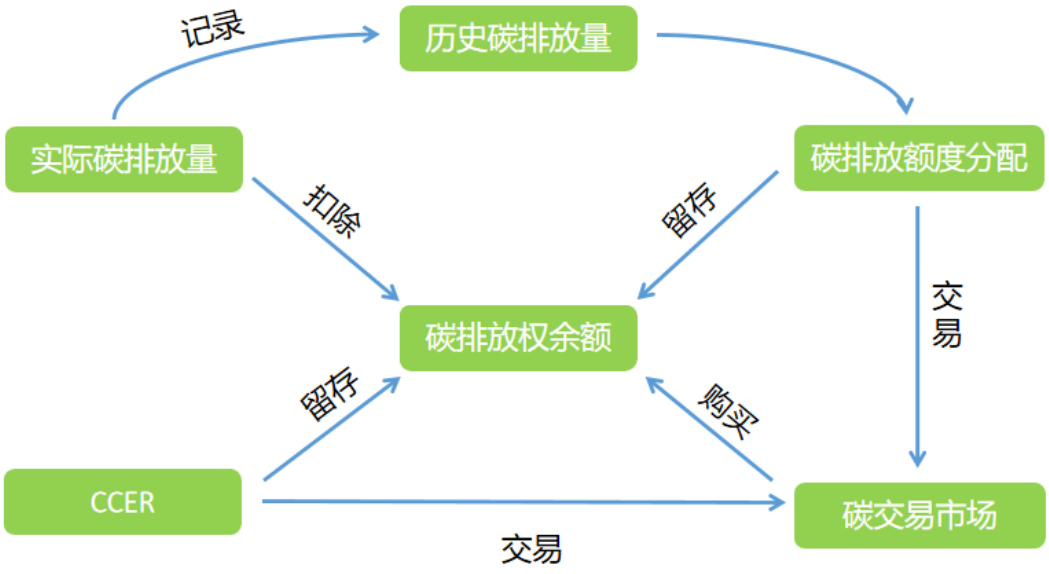


图 2 碳排放权交易流程示意图

3.2 国内碳减排认证

我国主要是控制碳排放交易体系配额总量（含直接发放配额和储备配额）附加自愿减排（CCRE），根据各试点市场的交易规则，可在一定额度内抵消碳排放配额。

1. 配额分配

试点省市发改委按照基准法确定控排企业配额数量配额发放，以免费发放为主、竞拍为辅是碳市场的主要交易产品。基准法按行业基准排放强度核定碳配额，适用于生产流程及产品样式规模标准化的行业。历史法即按照控排单位的历史排放水平核定碳配额，适用于生产工艺产品特征复杂的行业，如表所示。

	配额分配政策	未履约惩罚
湖北	免费发放	最高处罚 15 万元
北京	免费发放	差额*市场均价的 3-5 倍罚款
上海	免费发放	最高处罚 10 万元
深圳	免费发放	差额*6 个月交易均价的 3 倍罚款
广东	竞价与免费发放结合	最高处罚 5 万元
天津	免费发放	责令改正
重庆	免费发放	公开批评

2. 自愿减排量

中国核证自愿减排量（CCER）是由国家发改委备案的设定机构，采用发改委备案的方法学核证，并经发改委备案的低碳项目所节约的减排量。根据各试点市场的交易规则，可在一定额度内抵消碳排放配额，如表所示。

CCER	配额限制	地域限制
湖北	配额 10%	本地 100%
北京	配额 5%	本地 50%
上海	配额 5%	
深圳	配额 10%	
广东	配额 10%	本地 70%
天津	配额 5%	
重庆	配额 5%	本地 100%

3.3 我国碳排放机制运行中的痛点

1. 政府及相关监管部门：监管流程繁杂，信息披露不透明，配额分配难

在这个过程中，企业与地方政府之间信息不对称，如果企业与第三方机构合谋进行数据造假，会架空地方政府职能，不利于地方政府掌握真实情况，不利于建立碳信息披露制度。政府配额分配阶段中按照行业、控排企业或新建项目企业、

不同的分配方法相结合的方式进行配额分配。一旦政府给企业的配额分配不当，将会在一定程度上造成市场的扭曲，最后导致企业集体不合作或者形成黑市经济，有悖于碳交易建立的初衷。政府相关部门需要考量涉及到行政、技术、法律、商务、人员管理、财务收支等各类细节，并且肩负地区减排的责任。企业、第三方的报告、汇报的真实的情况到底如何是每个监管者最头疼的问题。

2. 控排企业：控排监测成本高，专业知识匮乏，进入市场难

作为所有的环节中需要对排放负有控制责任的主体，控排企业同样需要面临着巨大的挑战。首先，需要对控制温室气体排放这件事情有着充分的认知，人力、财力和知识储备缺一不可。要设立专人组织、管理和运行这一套完整的体系，协调各部门资源，在日常的工作过程当中收集有关数据。购买、使用、校准各类计量器具，确保数据的完整性、及时性和真实性。识别、汇总和分析各类信息，试图确保企业能够在合适的时间，以合适的方式获得足够满足法规要求的排放配额。以目前的电厂为例，其中需要监测、收集、计算的参数众多。对于企业来说，工作量成倍增加。其中还要涉及财务、生产、后勤、采购、运输，众多部门，具体牵头的人员操作起来十分艰难，并且很多相关人员并不是专职，导致操作结果难以符合相关要求。

3. 第三方审核机构：审核困难，阻力大，成本高

第三方审核机构需要向监管部门提供可以证明自身有足够愿望、能力和信誉获得政府授权去对控排企业实施数据的复核工作。被政府或主管部门认可的第三方机构，根据算法的要求，对数据进行复核，复核的过程就是寻找相对完整的证据链的过程。当复核完成，第三方按照固定的模板形成核查报告，核查报告的本质就是用第三方的信誉为企业的提交的排放量、减排量背书。

在此过程中，第三方审核的机构其实就是用自身的信誉为控排企业的最终数据背书。在此过程中，第三方审核机构更多费心思的地方在于对行业排放算法的理解。虽然一个行业一个算法，但是行业的企业实际情况却是千差万别，如何在统一算法的情况下，识别、调查和评估其中的不同之处，并不好把握。而这每一笔核证的数据，都有第三方的信誉背书，第三方承担着巨大的压力。

4. 碳排放机制运行痛点总结

由上，可以从工程方面和市场方面总结碳排放机制运行中的最大阻力。

（1）工程方面

总的来说，这是一套基于制度和企业共同完成的系统工程。该过程相当复杂，牵扯到各类参与者，涉及到很多的制度文本，但其真正的底层就是监测数据和排放算法。**剩下的所有工作内容，其核心目标是证明二氧化碳（温室气体）的排放量与减排量**

（2）市场方面

目前我国的七个试点碳市场之间独立运行，造成信息不对称的现象。不利于全国范围内统一碳市场协同建立。同时，碳市场交易缺乏完善的监管惩罚制度，各流程节点都可能存在假冒伪劣、不透明交易等问题。这些都加剧了信任危机，严重影响碳市场的管理和整体效益的提升。信任机制缺乏、信息不对称导致交易双方要付出更多精力和成本进行考量，拖慢了交易的效率，提高了交易成本。**而在交易流程中涉及的项目报批和认证环节，要监管部门指定的机构负责注册和排放量的核实，结算程序也涉及相关银行、金融机构，这些都造成交易成本直线上升，究其本质原因是信任机制缺乏、信息不对称造成的。**

四、基于联盟链的碳金融系统

4.1 工 e 链系统概述

目前碳排放权交易主要存在 4 个痛点问题：一是政府及相关监管部门：监管流程繁杂，信息披露不透明，配额分配难；二是控排企业控排监测成本高，企业人员的相关专业知识匮乏，进入市场难；三是第三方审核机构审核困难，数据审核过程阻力大，完整证据链搜集困难；四是小型减排企业、个人交易者入市难；五是碳市场交易缺乏完善的监管惩罚制度，各流程节点都可能存在假冒伪劣、不透明交易等问题。

工 e 链由工商银行作为发起者，是区块链技术应用于碳金融产业的实践创新。区块链技术具有去中心化、防篡改、交易可追溯等特点，这些特点使得区块链技术特别适合多方合作共建的商业场景模式。工 e 链针对碳排放权交易存在的上述痛点问题，设计了基于联盟链的碳金融交易系统，**解决了系统研发过程中涉及的用户跨域认证与交易信息授权追溯问题。该系统打通政府不同部门、第三方核证机构之间的数据壁垒，实现监测数据共享、CCER 存证溯源、碳配额透明分配、碳排放权交易壁垒低以及交易自动结算。**

在此系统的支持下，企业可以将监测排控数据交托给工商银行代为统一管理，继而由工商银行为企业代理申请碳排放权交易资格；第三方审核机构可以将企业碳排放证据链进行实时上链，继而保证数据的真实性与有效性；政府监管部门可以以企业链上信息为基础，对相关企业进行监管及后续政策及配额的发行；九大碳排放权交易所的数据信息共享则可以提高碳市场的管理与效益。**在上述的生态下，企业数据监测成本高，小型减排企业入市难，政府部门监管难等问题将得到一定的缓解，不仅能极大的提高企业减排及监测效率、提高监管质量，也能够促进碳排放交易及未来碳金融的健康发展，这对污染治理，绿色金融发展等问题也有非常重要的意义。**

4.2 系统功能设计

1. 总体设计方案

基于工 e 链的碳金融交易系统总体方案如图所示。**该系统在碳金融交易核心参与方之间构建联盟链，各方的平台通过工 e 链提供的服务接口进行交互，达到碳排放、减排数据的可信共享。**

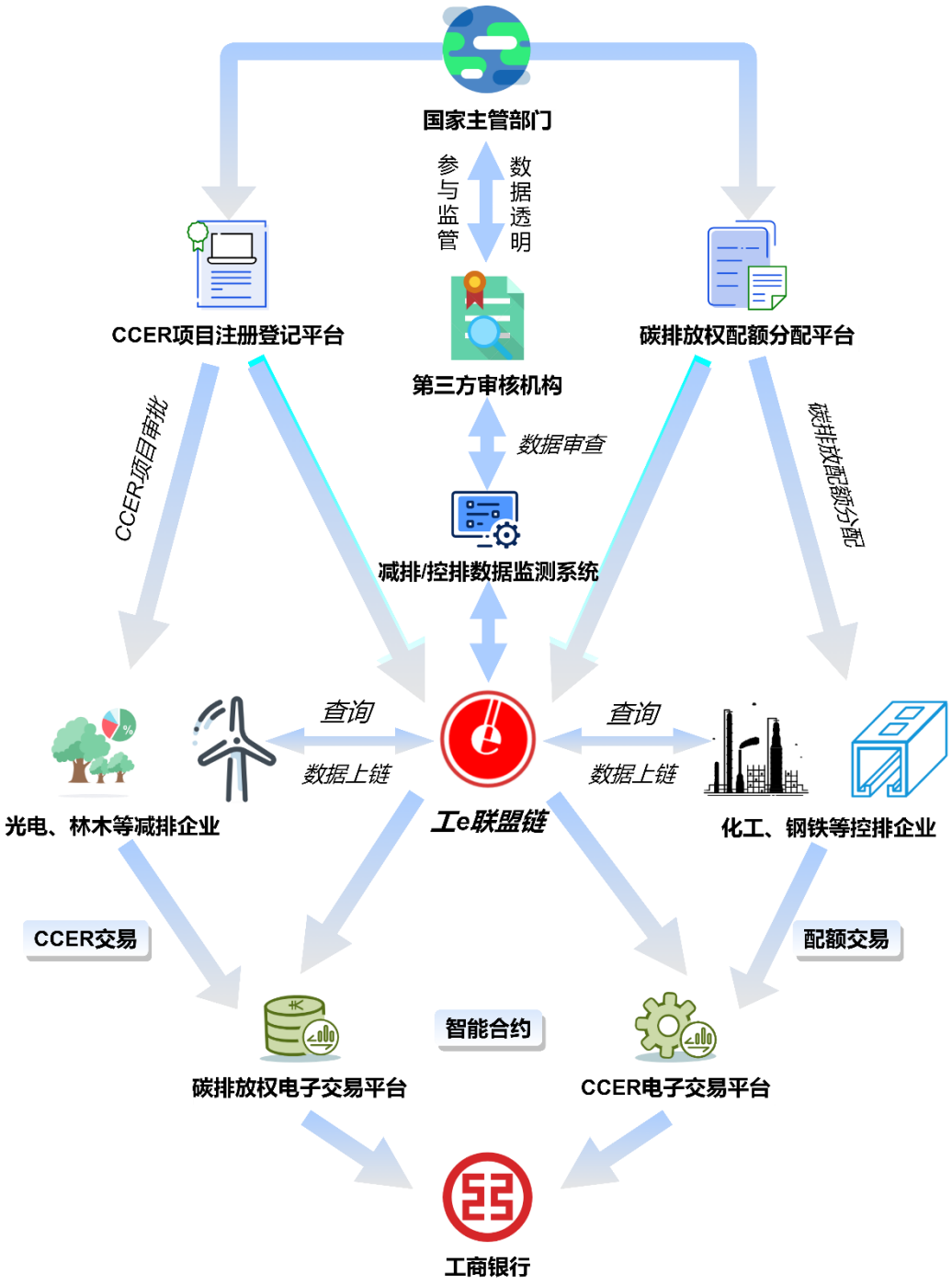


图 4 基于工 e 链的碳金融系统

在此系统中，共存在 5 种角色。分别为碳交易企业与个人、区块链主要运营平台（工商银行）、碳排放交易所、国家主管部门、第三方审核机构组成。参与主体的主要操作如下表所示，同时就关键的工 e 链运转细节作出以下补充。

角色	操作
碳交易企业与个人	减排/控排数据上链 进行碳排放权（碳配额与 CCER）交易的买卖、清算
区块链运营平台	负责区块链节点的维护 提供区块链服务接口
碳排放交易所	接收、管理碳排放权交易的订单 更新最新交易记录及交易者状态
国家主管部门	参与分配企业碳配额 监管流程合规性
第三方审核机构	对 CCER 项目进行审核 审核文件、数据上链

（1）用户上链前处理

企业或个人在交易前将相关业务数据进行处理，在工 e 链中提供相关数据信息（包括但不限于处理后的项目业务指标数据），签名完成后形成待上链区块。

（2）区块链节点选择

节点选择权力属于工商银行，初始节点维护由工商银行、国家主管部门与 CCER 核审机构共同参与。同时，加入工 e 链的企业和个人可向工商银行申请作为区块链节点共同参与工 e 链运转与维护，经工商银行对申请者进行资质审批，审批后向其开放工 e 链节点权限。

（3）账户设置：工 e 链账户

企业或个人加入工 e 链时，由工商银行为其提供工 e 链账户，账户初始余额为经国家相关部门认定后的企业碳排放配额/CCER 额度。**每一单位的碳排放配额/CCER 额度均经过认证与核审，并从源头处要求企业或个人保证业务数据信息上链。**碳排放配额/CCER 额度作为工 e 链买卖双方的交易媒介，买出卖出过程均通过交易池和工 e 链节点上链，保证每一单位的碳 e 额均可追溯源头。**碳排放配额/CCER 额度的产生、企业及个人账户余额的增加、减少均由政府给予碳排放配额的余量、CCER 数量决定与场内/场外（OTC）买卖交易订单履约决定，不会凭空增加或减少且无法篡改。**

（4）清算媒介：工商银行账户

入链企业或个人须在工商银行开户，通过企业工商账户网银与交易账户实现绑定，以满足智能合约实现企业或个人双方的交易自动清算。

2. 层级设计方案

整个系统分为四个层级：监管层、应用层、交易层和清算层。监管层和应用层为工 e 联盟链的主要构成，交易层和清算层作为第三方服务接口为部分业务提供交易与清算业务。

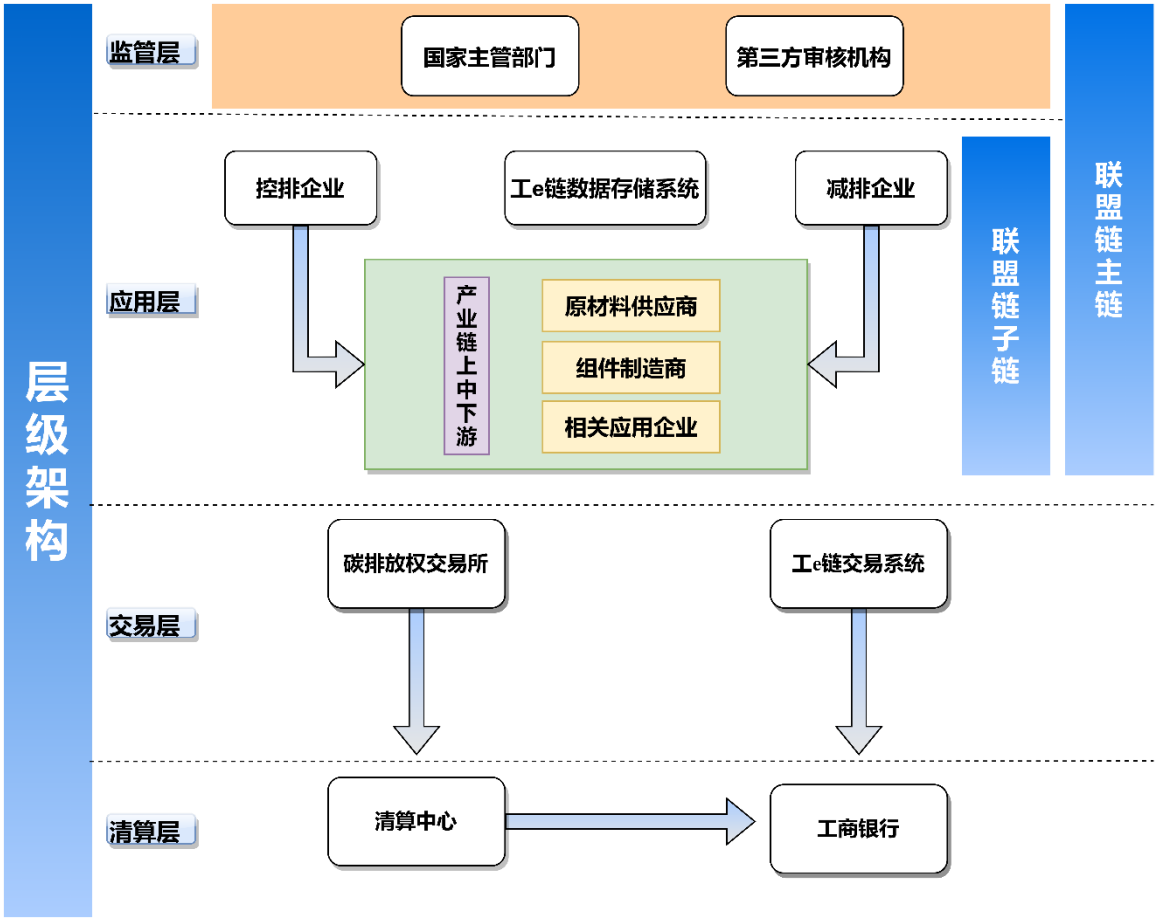


图 5 工 e 链层级设计示意图

基于工 e 联盟链设计，国家主管部门、第三方审核机构、参与碳市场交易的控排/减排企业作为联盟链主链构成顶层的碳金融交易系统。参与碳市场交易的控排/减排企业通过工 e 联盟链可将其相关的包括原料供应商、组件制造商、相关应用等企业的上中下游交互业务数据、信息进行上链，形成工 e 联盟链子链。

通过碳排放权交易所（场内）进行交易的企业将通过结算中心于工商银行账户进行交易结算，通过工 e 联盟链（场外）进行交易的企业触发双方认可的智能合约条件于工商银行账户自动转账结算。

4.3 系统技术设计

1. 主要模块设计方案

工e联盟链核心层主要包括工e链智能合约模块、共识服务模块、数字签名模块、加密模块、时序服务模块、链式存储模块等。**这些模块协调合作，使得工e链具有去中心化、透明性、可追溯性、隐私保护性等一系列特征。**

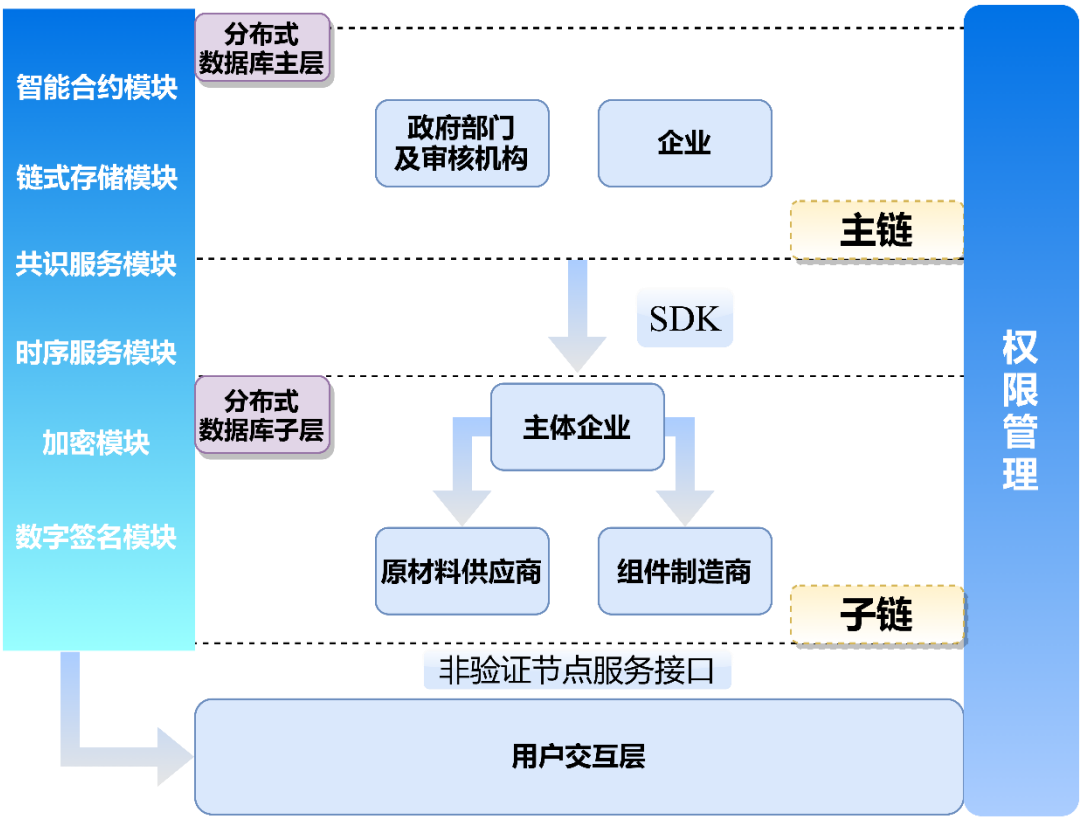


图 6 工 e 链系统主要模块设计方案

权限管理则主要对工 e 链平台的参与成员进行身份认证和操作权限的管理。权限管理部分的 CA 服务器管理证书的发行和销毁，节点使用数字证书进行验证和加解密，需遵循 MSP（Membership Service Provider）机制，防止出现节点证书重复利用、节点重复登录、节点退出等事件引起的安全问题，因此可以实现灵活的权限管理，相关权限分配由工 e 联盟链参与主体协商确定。

SDK 为工 e 联盟链子链开发者提供区块信息写入、查询、读取等操作，支持相对复杂的查询条件，使得相关企业接入工 e 链的难度大大降低，同时提供 HTTP Restful 的应用网关，使得应用系统的接入更加简单灵活，兼容性更好。

非验证节点区块链服务接口则主要为工 e 链前端业务系统直接提供数据响应服务，并通过 SDK 调用区块链进行链上数据的写入、查询、读取操作。为了提高查询速率、复杂条件查询以及数据备份的需求，工 e 联盟链允许非验证节点还可以对链上数据进行备份，存入自有的数据库中。

用户交互平台则指为工 e 链入链企业、第三方审核机构、政府主管机构等提供访问视图，如 PC 端 Web 网页、移动端 APP 等，支持企业用户登录、查看碳

配额/CCER 余额、发起交易订单、进行支付结算等，支持碳排放交易所、政府主管机构登录、管理相关数据响应条件、增加碳排放交易企业等操作，是系统的最终应用展现。

2. 交易业务下的智能合约设计

用完整可信的数据证据链将交易双方从发起订单到订单完成的流程简化，为工商银行开展相关业务提供具有实施性的途径。在此基础上，**企业可以选择在工 e 链上进行场外交易，亦可选择在碳排放权交易所进行交易，整个过程的实现只需要将工 e 链的对外接口与第三方交易端连接。**

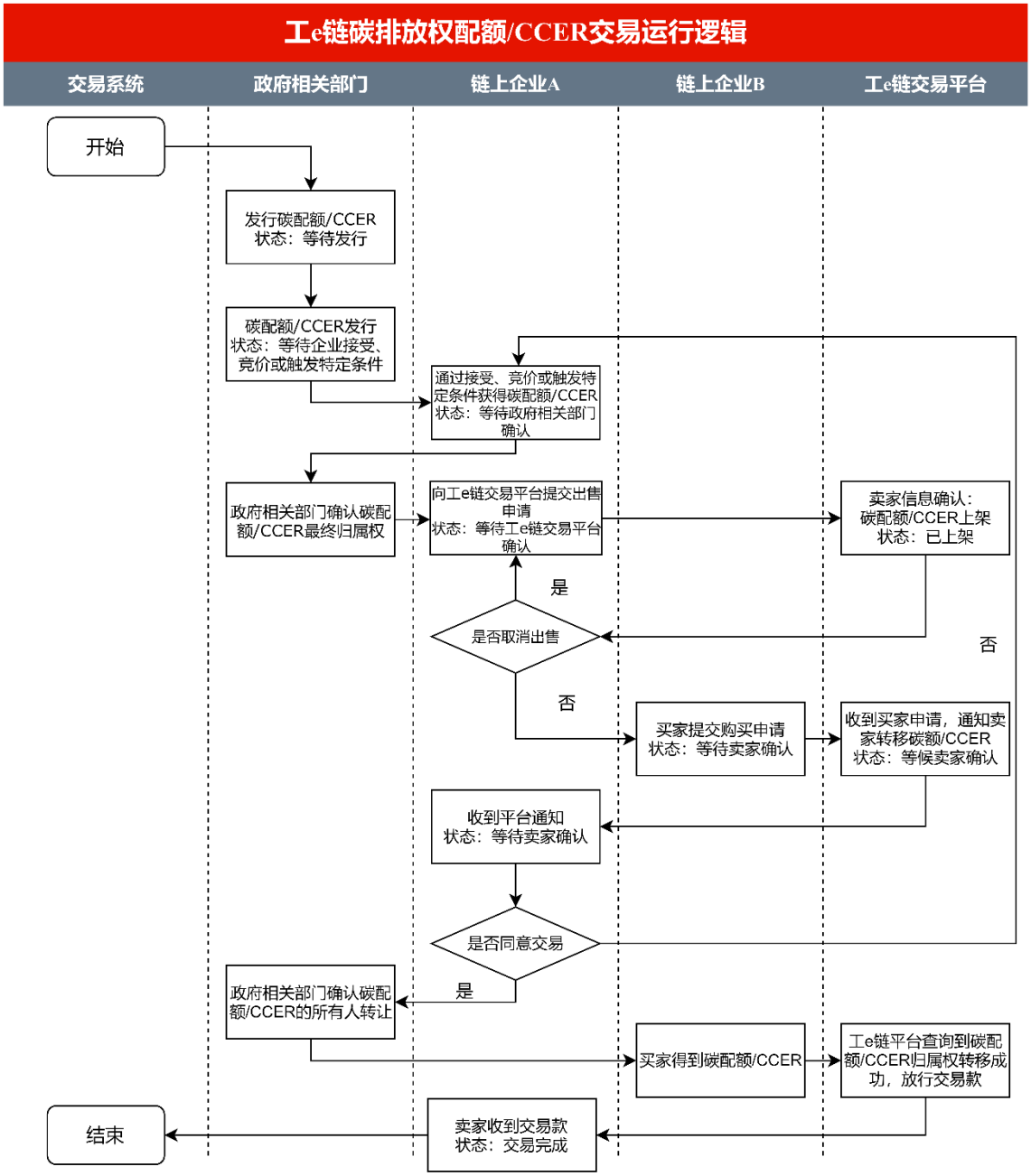


图 7 工 e 链智能合约清算逻辑图

4.4 工 e 联盟链体系设计优势

传统区块链具有公开、透明、可溯源、不可篡改等特性，这也保证了整个节点网络之间的的信任。在此基础上，针对碳金融交易机制的痛难点问题，联盟链技术较公有链与私有链更有优势。

1. 利于联盟链企业深化合作

工 e 联盟链可以容纳来自与碳金融有关的不同行业、产业链上中下游的企业。横向来看，不同行业的企业可以通过工 e 联盟链的相关共享数据、政府相关部门的政策信息**判断行业发展趋势，分析碳金融资金流向，明晰行业未来发展方向**。纵向来看，同行业的上中下游企业可以形成联盟子链，就相关业务数据的透明性进行协商，从而更好的了解自身上下游企业的生产经营状况，加强产业链间企业的信任与合作关系，赋能产业链发展。

2. 监管友好

工 e 联盟链可提供更为有效的监督管理模式，**它具有完善的准入控制，利于实现穿透式监管、终身责任制、嵌入式监管，是一种监管友好型的技术形态。**在工 e 联盟链中加入国家主管部门及第三方审核机构作为监管层，通过权限管理给予对应的监管权限与审查权限。在企业上链后，政府相关部门及第三方审核机构可通过减排/控排数据监测系统**对企业生产、交易等活动进行实时监管，必要时使用溯源等技术保障监管完备性。**除此之外，基于联盟链设计的智能合约使得监管成本大幅降低。政府及相关机构可以在监测系统中**设立关键监测指标警戒线，在企业指标触及底线是自动触发智能合约执行警告、处罚等措施。**

3. 交易机制灵活可控

工 e 联盟链的权限管理机制并不垄断。这种控制可以在每一个成员同意的情况下确立自己的规则。在工 e 联盟链主链间，监管部门与企业间**可以根据需要灵活改变相关的监测指标、监测指标上下限等数据信息**。在联盟链子链中，**产业链上的企业可以根据自身需求协商制定各方认可的智能合约，对双方就生产经营等业务及相关指标达成一致**。

4. 政策适应性强

工 e 联盟链中只要联盟内的所有机构中的大部分达成共识，即可将联盟链中相关规则进行改善。一方面可提供比互联网时代更为有效的隐私保护，另一方面**可根据政策需要对规则、交易方式等进行修改，更好地结合社会发展趋势，顺应国家政策发展方向**。

五、效益分析

5.1 绿色信贷业务

基于企业及个人的工 e 链账户，工商银行可以以碳 e 额为授信媒介，为链上融资者发放碳排放权配额质押贷款和低碳融资贷款等新型绿色信贷项目。

工商银行可以通过信息系统及时查询人民银行征信系统，并在工 e 链上更新企业的环保信息，建立客户环保信息数据链，然后根据企业环保信息实施客户分级分类管理，从严控制包括钢铁、水泥、焦炭等高耗能高污染行业的融资总量，并且根据链上信息按环保风险轻重程度针对性地调整贷款数量。

同时，围绕贷款资金流向，工商银行可以通过区块链技术建立绿色信贷动态跟踪机制，进一步加大对企业环保信贷的跟踪监测力度，并且根据实时链上信息进行定期访查，积极防范环境违法突发事件带来的信贷风险，逐一排查环保违法引致的信贷风险隐患，将环保风险管理纳入日常贷后管理工作中，进行全过程评价和风险监控，深化环保信贷风险管理，工商银行则获得信贷利息作为收入。

最后，围绕链上企业的融资需求，工商银行可以工 e 链的企业数据信息，筛选出能源管理效益好的企业，将其产生的节能收益为标的，通过发行理财产品募集资金对接信托计划等各类非信贷类投行业务，与节能服务公司共同建立专项基金，用以节能设备的安装与运营，并与资金提供方、节能服务公司、用能单位共同分享节能收益，形成多赢局面。

5.2 碳排放权做市商

工商银行在工 e 链向交易双方通过碳排放权交易收取交易手续费可持续增加自身碳排放权资产，在二级市场中充当做市商，依靠工 e 链的便利不断吸收新的企业及个人上链，为其进行交易磋商，或直接与其交易获得收益，为碳交易提供必要的流动性。

工商银行借助工 e 链汇聚相关市场主体和各类资产，并采取竞价/非竞价的交易方式，价格由交易参与主体协商确定，从而发现交易对方、发现价格，以及完成货银的交付清算。此外，还可以借助工 e 链引入各类碳金融交易产品及服务，提高市场流动性，为碳交易参与者提供对冲风险和套期保值的途径。

在这整个交易过程中，工商银行扮演了撮合的角色，当碳交易企业达成碳排放权交易时，工商银行可从该笔交易中抽取部分佣金作为收入。

5.3 低碳中间业务

以工 e 链为切入点，工商银行可以开发出三大类的低碳中间业务。其一，碳

金融理财、咨询、财务顾问业务；其二，登记、托管、结算和清算等账户管理业务；其三，信用评估与保函、信用证、担保等信用增级服务业务。

工行通过工 e 链保障了交易真实性与可溯源性，通过链接工商银行账户与智能合约优化了交易流程与结算，很大范围内可以协助交易所核查资金来源去向、监控相关风险，更好的满足了企业与个人对现金流的需求，对碳市场的流动性和活跃度有更好的正向促进作用。

5.4 全球性碳金融业务

清洁发展机制（CDM）是根据《京都议定书》建立的一种合作减排灵活履约机制，它允许发达国家以资金和技术，与发展中国家进行减排量抵消额的转让合作，用项目产生的核证减排量（CERs）抵扣本国承诺的温室气体排放量。我国根据该协议不承担减排义务，目前已成为世界上最大的 CDM 项目供应方。

工商银行可凭借自身海外业务运作经验与客源优势，利用其资金中介、信息中介和交易中介的作用，协调 CDM 项目各方关系，以账户管理作为进入碳金融国际业务的突破口，为客户提供 CDM 项目前提开发评估、后期交易、结算、财务咨询全过程一站式金融服务。

5.5 效益总结

1. 工行效益

基于工 e 链的底层设计逻辑，工商银行拥有多样化的商业模式选择，在不同的时间节点选择合适的商业模式将为工商银行带来最大的收益。绿色信贷业务，碳排放权做市商业务，低碳中间业务，全球性碳金融业务是我们认为当下工商银行基于工 e 链发展碳金融的合理路径。绿色信贷业务将为工商银行带来稳定的现金流入，碳排放权做市商是工商银行参与碳金融交易的合理定位，并可以衍生出多种银行碳金融产品。随着工行碳金融人才的培养与国际间碳金融交易的深入，工商银行向低碳咨询业务与全球性碳金融开拓将进一步扩大工商银行的盈利能力。

2. 社会效益

微观来看，小型减排企业、个人交易者入市困难，激励不足；控排企业控排监测成本高，企业人员的相关专业知识匮乏等痛点问题将得到有力改善。中观来看，基于联盟链的特性，政府监管部门、控排/减排企业、第三方审核机构三方的信息不对称与信息不透明将从底层改变，全国碳交易市场监管难，审核难的问题也能够得到解决。宏观来看，工 e 链的存在将使我国碳金融体系的市场规模和流动性大幅提高、风险降低，交易主体和需求也将更趋多元化，可交易的碳金融产品将迅速增长，为碳金融业务提供广阔的发展空间。

六、可行性分析

6.1 优势

1. 工行区块链技术领域布局走在行业前列

中国工商银行作为跨境金融区块链服务平台首批试点银行，依托其金融科技优势，加快区块链技术在金融领域的研发应用，积极探索区块链与人工智能、大数据、5G、物联网等技术深度融合，打造了同业领先的、集区块链基础技术服务、智能运维、金融级安全能力为一体的企业级区块链技术平台，在金融同业领先推出安全可靠的区块链服务。

中国工商银行 2018 年对外发布具有自主知识产权的企业级区块链技术平台，具有高性能的技术架构、金融级的隐私保护方案、软硬件结合的国密加速技术、易扩展的跨链互访能力。目前该平台已经取得 60 余项核心技术突破，提交 41 项专利，在企业级金融安全体系建设、节点资源动态扩容和伸缩配置、共识节点及记账节点热备智能切换、区块链平台集群资源监控、多种区块链产品的一键式组网、基于拜占庭共识的区块链并发处理能力等方面实现突破，应用于资金划收、资金清算、资金拨付、银企互联等 60 多个场景，服务机构超 1000 家，不断将“数字工行”建设成果转化为赋能实体经济的能力。

同时，中国工商银行在去年成功直联国家外汇管理局跨境金融区块链服务平台，充分运用区块链平台在贸易背景真实性审核、融资核验、企业信用信息查证等方面的优势，积极推动实现总对总系统直联。下一步，工商银行还将深入运用出口报关、融资申请、放款还款、企业资信等平台直联反传信息，提高贸易融资业务办理效率，进一步提升跨境贸易便利化水平，促进稳外贸、稳外资。

2. 工行具备完善绿色金融生态体系

早在 2007 年，工行就在国内率先明确了“绿色信贷”建设的理念，将实施绿色信贷确定为长期发展战略，致力于构建国内领先、国际一流的绿色金融机构，是国内最早提出并在全行范围内大力推进绿色信贷的银行。目前工行已经建立了较为完善的绿色信贷长效发展机制，并将其融入到企业愿景、发展战略、信贷文化、政策制度、管理流程、产品服务等各个环节。

2014 年 11 月，工行加入了联合国环境规划署金融行动机构（UNEP FI），成为该组织正式会员，旨在进一步推动绿色银行建设，以金融杠杆促进绿色经济和环境保护协同发展。

近年来，工商银行持续将绿色经济作为重点支持领域，通过信贷资源配置支持经济结构优化调整和节能减排项目，践行金融服务绿色产业的可持续发展模式。

此外，工行高度重视产能过剩行业融资管理和结构调整，积极推动过剩产能“消化、整合、转移、淘汰”，支持产业转型升级和兼并重组。

同时，工行顺应新一代信息技术革命浪潮、互联网金融兴起和客户金融服务需求转变趋势，着力构建信息化银行，开展零售网点智能化试点，通过对大数据、云计算、移动互联网等先进技术的运用和对经济活动中的信息流、资金流、物流的深度融合，推进渠道、跨地区、跨业务条线的联动协同，提升客户服务能力和服务效率。

6.2 劣势

1. 碳金融相关领域人才储备不足

碳金融业务涉及领域广泛，作为建立在碳交易基础上的金融创新，有着历史短、发展快、变化多等特点，由此特点决定的商业银行运作模式，需要有既涵盖碳专业技术，又需要熟悉投融资业务，同时还需了解全球碳交易市场规则的人才做基础。

然而由于国内碳交易市场起步较晚，商业银行普遍缺乏既知晓环境又熟悉金融的综合性人才储备，导致对碳金融领域的操作模式、项目开发和交易规则等了解较少、认识不足，这在一定程度上制约了商业银行碳金融业务的发展与创新。

2. 风险规避机制尚不健全

商业银行进行“碳金融”中间业务创新面临着诸多风险，如信用风险、市场风险及操作风险等，目前我国极少有商业银行能够从组织、人员、运行措施、信息等多方面着手建立完善的风险管理体系。

同时，我国整体金融发展水平还较低，碳期货、碳期权、碳掉期交易等衍生金融产品严重缺乏，难以抵御多变的政策和市场风险，使得商业银行在进行中间业务创新过程中无法进行相应的风险规避，阻碍了商业银行进行中间业务的创新发展。

3. 政策监管无法做到全面支撑

高级别立法是树立全国碳市场权威性的基本保障。当前虽然生态环境部已有一系列部门规章出台，但随着全国碳市场未来不断纳入新的主体与交易产品，单一部门的部门规章无法做到全面支撑，也无法设定严格的惩戒措施以减少违约行为，因此应加快完善《碳排放权交易管理条例》的内容，并及早完成立法，从而使全国碳市场实现有法可依，推动各部门之间形成协调机制，确保全国碳市场各项政策维持长期稳定。同时，当前制度框架虽然已经基本建立，但配额分配机制、核查工作、信用监管、联合惩戒等细节内容仍未明确，应尽快出台相应细则以建设完善的制度体系。

6.3 机会

1. 政策需求：碳中和与普惠金融的双重助力

2020 年，中国正式宣布力争 2030 年前实现碳达峰，2060 年前实现碳中和。随着我国碳中和政策的推行与碳交易的不断试点，我国碳排放交易所于 7 月 16 日正式开市。据预计 2021 年我国碳交易市场成交量或将达到 2.5 亿吨，为 2020 年各试点交易所交易总量的 3 倍，成交金额将达 60 亿元。2021 年 7 月 24 日，在主题为“全球绿色复苏与 ESG 投资机遇”的全球财富管理论坛 2021 北京峰会上，中国气候变化事务特使解振华表示，我国碳达峰碳中和“1+N”的政策体系将很快发布。全国碳交易市场的形成与碳中和政策体系的发布将丰富中国节能减碳的手段，为政府提供更多可供选择的减碳政策工具，也有利于帮助企业合理选择更加低成本的碳减排方式，从而降低全社会的碳减排成本，并且建成后将成为全球最大的碳交易市场。

碳排放权交易市场同样助力了普惠金融的政策方针，为乡村振兴带来了新的契机。柳州市作为第三批全国低碳城市试点城市，其碳汇精准生态扶贫项目率先在广西打造起“互联网+生态建设+精准扶贫”新模式。在柳州市三江侗族自治县八江镇岩脚村的碳汇扶贫示范点，以当地杉树林为例，每户贫困户每年最多提供 1000 棵树参与碳汇项目，每棵树的碳汇价值 3 元人民币，该项目最多可为贫困户带来 3000 元/年的收益，同时为环境作出减少 10 吨二氧化碳排放的贡献。运用区块链数字化媒介的优势，将“区块链+碳中和”的两方结合应用将大力发展普惠金融，促进金融业可持续均衡发展，助推经济发展方式转型升级，推动社会公平和社会和谐的实践进一步落实。

2. 用户需求：碳交易发展存在的问题

随着碳交易所的逐步开放，也逐步产生了一系列的问题与不足。主要表现为以下方面：全国普适的上位法缺位，政府令法律效力较低；非统一的碳交易规则提高了“碳泄露”和寻租行为发生的概率；碳排放配额协调分配问题尚未有效解决；碳交易的透明度与市场化推进程度较低；碳交易管理规则与金融监管规则无法有效衔接与协调。

长期形势势必会使得市场的长期发展动力不足，对市场的长期发展是十分不利的，且不利于我国碳交易市场的成熟以及国际化。那么在一系列问题的背后之下，如何解决受影响最大的市场参与者的相关利益已成为推动中国碳交易健康发展的首要问题。

区块联盟链利用哈希算法不可逆的特性，区块链账本使用哈希摘要替代交易敏感信息，实现不同运营机构间数据隔离，不仅保护了个人数据隐私的安全，亦可避免分布式账本引发的金融数据安全风险。

从区块联盟链的优势，到智能合约应用，将在保障交易真实性的同时进一步优化交易流程，使联盟链中的各方受益，并进一步加强碳交易市场的流动性。在区块链技术技术日益完善的趋势下，综合政策背景与科技水平，以“倾力打造促进经济高质量发展的数字化银行”为发展目标的工商银行或是碳交易风险约束与政府联结的最佳角色。

3. 社会需求：碳金融开发已成为当下的迫切的热点

我国本土金融机构和国外金融机构数量众多，金融资本充实，但在我国，金融业对碳交易涉及却不多，只是对某些领域开展融资贷款。且目前国内有关碳交易的法律法规不健全，相关业务的财务会计处理机制的缺乏，还有与碳交易相关的碳远期、碳期货等金融衍生创新产品设计寥寥无几。种种外部性原因，导致各个碳试点的市场缺乏创新和活力，使得碳试点的市场表现欠缺。

随着全国统一碳市场建设推进，我国碳金融体系的市场规模和流动性将大幅提高，交易主体和需求也将更趋多元化，可交易的碳金融产品将迅速增长，这将为碳金融业务提供广阔的发展空间。

工商行业可以凭借自身渠道、资金、信息、风险控制、信誉等优势，以科技赋能金融，进一步发展碳金融业务，持续创新完善碳金融产品与服务体系，深入参与碳市场交易。同时，将碳金融与区块链深度融合，加快构建碳金融相关的信息和数据平台，将大数据、互联网、云计算等新型技术运用到碳金融业务发展中，提升碳金融产品和服务效能。

6.4 威胁

1. 市场竞争

目前“区块链+碳交易”发展的规模较小，发展也不是很完善，但伴随碳金融的成熟，其对相关行业的应用将呈现井喷式发展。同时，其他金融中介的介入也将对该模式带来巨大影响，比如其他商业银行或者城商行开发创新区块联盟链将抢占一定的市场份额，造成平台被市场同类产品同质化。

2. 数据孤岛

绿色金融地带会有高集中度的碳排放交易，而较为偏远的地带目前仅是依托于地方减排政策进行减排行为，这会形成数据孤岛，过度依赖于政策扶持；同时因为历史数据稀缺，试点性质较高，调研分析困难，难以在短期形成合理的区域碳交易系统。

七、风险分析与规避

7.1 市场风险

1. 市场风险分析

工行进行项目实施时，各大国有银行或城商行可能会进行项目模仿，在原有的项目模式上对上链企业进行优惠策略，以分化工 e 链上链企业数量。除此之外，各大金融科技公司可能多维度的参与市场竞争，进一步增强市场竞争。

2. 市场风险规避

针对优惠策略的竞争手段，工行以强劲的资金背景作为缓冲，采用因地制宜的策略，对上链决心较弱的企业辅以包括技术、资金、人才等支持，以加强企业主动上链的动机。

针对金融科技公司参与加强的市场竞争，可实施联合政策，一方面加强工行自身科技与创新实力，另一方面将重复性高的业务内容外包给各家金融科技公司，将市场竞争转化为工行自身竞争力。

7.2 道德风险

1. 道德风险分析

区块链技术应用虽然解决了大部分信任问题，但对上链信息的真实性无法做到保障。如若上链企业对数据进行上链过程中恶意使用虚假记录，可能会增加工 e 链的道德风险。虽然区块链技术支持溯源交易记录，但会造成其他企业对工 e 链信任度降低，不利于可持续发展。

2. 道德风险规避

在上链信息提交过程中，由工行进行二次审核，确保相关数据在“企业申请报告、CCER 核审机构、国家相关数据库”三端达成统一。同时，加强对申请上链企业的资质审核与专业技术指导，从源头上避免风险行为的发生。

7.3 交易风险

1. 交易风险分析

一方面，虽然碳交易试点的市场在全国各地铺开，但很多碳配额供需庞大的企业实际上对自身碳资产管理的概念仍然非常模糊。另一方面，目前国内不仅缺乏成熟的碳交易制度，更没有碳掉期交易、碳期货等各种金融创新产品以及科学合理的利益补偿机制，难以抵御多变的政策和市场风险。而国内负责低碳项目评估与碳排放权购买等专业工作的商业银行仍处在起步阶段，存在一定的交易风险。

2. 交易风险规避

工 e 链上的碳交易流程链具备完善的交易体系和流程，链上企业使用工 e 链账户进行交易后，碳排放权交易所买卖双方按碳市价自动交割，在触发智能合约后，工商银行账户钱包自动转账完成交易，最大程度减少交易风险。

7.4 操作风险

1. 操作风险分析

与一般的商品市场相同，碳市场也需要一个交易平台将卖方、买方、套期保值者、投机者高效有序地汇集在一起，这个交易平台被称作交易所，交易所通过提供买卖合约的场所，为碳交易制定规章制度和交易规则，并保证和监督这些制度、规则的实施，最大限度地规范碳交易行为。

由于碳交易在我国还属于新兴事物，现有的碳交易活动也仅在试点地区的交易场所进行，碳交易对于很多非试点地区的企业来说还属于一个新鲜事物。

在全国范围内碳市场格局下，商业银行如果不熟悉交易所工作流程，在碳交易的实际操作过程中往往会面临各种各样的问题。

此外，由于我国的碳交易发展尚未成熟，不少企业对碳交易的流程还不太熟悉，对交易规则的了解也不是很全面，国家层面上对碳交易还缺乏系统的监管章程，操作风险不容小觑。

2. 操作风险规避

在工 e 链上，工行通过区块链技术打造专属工行“联盟链”，为上链企业构建与碳金融相关的数据、信息、交易平台，围绕控排企业与减排企业积极拓展碳抵押、碳质押和碳资产回购等融资业务，帮助企业更好地熟悉碳交易流程。